

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Alya Hasna Fadilah - 5024241044

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat membuat kebutuhan akan keamanan jaringan menjadi semakin penting. Jaringan yang terhubung ke internet rentan terhadap berbagai ancaman. Oleh karena itu, diperlukan keamanan yang bisa mengontrol lalu lintas data agar hanya komunikasi yang diizinkan yang dapat melewati jaringan.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah firewall. Firewall berfungsi sebagai sistem penyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Selain itu, keterbatasan jumlah alamat IPv4 mendorong penggunaan Network Address Translation (NAT), yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan. Cara kerjanya mirip seperti penjaga di pintu masuk yang memeriksa setiap orang yang datang dan menentukan apakah mereka diperbolehkan masuk atau tidak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis firewall yaitu :

- Packet Filtering :Mengecek satu per satu data yang lewat berdasarkan IP, port, dan protokol
- Stateful Inspection : bisa tahu ini data udah bagian dari koneksi yang sah atau belum
- Application Layer Firewall : Bisa melihat HTTP, FTP dan bisa blokir konten tertentu.
- Next Generation Firewall (NGFW) : Bisa cek isi data lebih dalam
- Circuit Level Gateway : Kerja di level koneksi (session). Cuma lihat apakah koneksi udah sah atau belum,
- Software Firewall :Fleksibel tapi kadang berat dan makan waktu buat setting-nya.
- Hardware Firewall : Dipasang di antara internet dan jaringan internal, jadi bisa tahan serangan sebelum masuk lebih jauh.
- Cloud Firewall : Firewall yang dijalankan di cloud.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah teknologi yang memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal untuk mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. NAT bekerja dengan menerjemahkan alamat IP privat yang digunakan di dalam jaringan menjadi alamat IP publik saat perangkat berkomunikasi dengan internet. Jenis-jenis NAT ada beberapa, yaitu :

- Static NAT
- Dynamic NAT

- Port Address Translation (PAT)

Ada beberapa istilah penting dari NAT yaitu :

1. Inside Local Address :IP lokal perangkat di jaringan dalam
2. Inside Global Address :IP publik yang mewakili perangkat dari dalam jaringan ke dunia luar
3. Outside Local Address :IP tujuan dari sisi luar yang udah diterjemahkan di dalam jaringan
4. Outside Global Address : IP asli dari tujuan di luar jaringan

1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking adalah fitur pada router yang berfungsi untuk memantau dan mencatat setiap koneksi yang terjadi di jaringan. Fitur ini menyimpan informasi penting seperti alamat IP sumber dan tujuan, port yang digunakan, protokol, serta status koneksi yang sedang berlangsung. Dengan begitu, router dapat mengetahui apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sudah ada atau merupakan koneksi baru.

manajemen trafik menyimpan informasi penting dari koneksi seperti: :

- Source Address
- Destination Address
- Source Port
- Destination Port
- Protocol
- Connection State

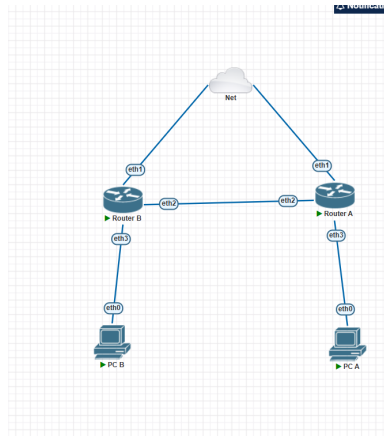
Manfaat dari Connection Tracking adalah :

1. Keamanan yang Lebih Baik (Stateful Firewall)
2. Mendukung NAT Secara Efisien
3. Mengurangi Beban Router
4. Kontrol Lebih Detail terhadap Lalu Lintas Jaringan
5. Mendeteksi dan Menghentikan Koneksi Tidak Sah

2 Tugas Pendahuluan

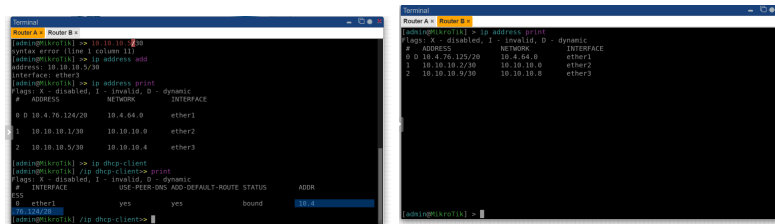
Jawaban Pertanyaan

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik

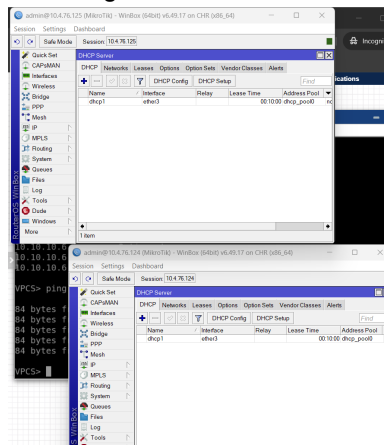


Gambar 1: Topologi

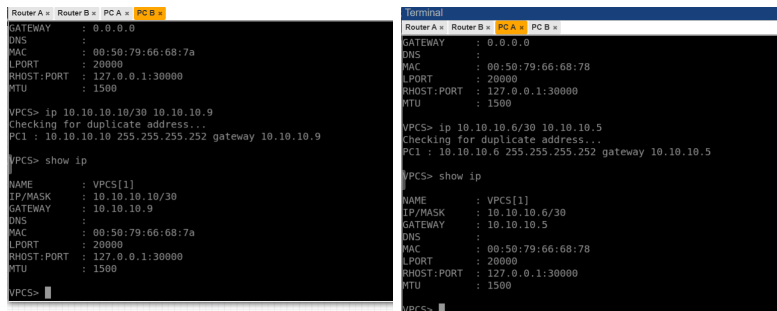
2. Pakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab



Gambar 2: konfigurasi IP Address & DHCP-Client



Gambar 3: DHCP-Server



Gambar 4: Routing Statis

3. Lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

```
Terminal
PCA x PC B x Router A x Router B x
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:78
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping 10.10.10.5
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.369 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.225 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.240 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.283 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.212 ms

VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.318 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.144 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=15.702 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.102 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.366 ms

VPCS>

Terminal
PCA x PC B x Router A x Router B x
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:7a
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping 10.10.10.6
10.10.10.6 icmp_seq=1 timeout
10.10.10.6 icmp_seq=2 timeout
10.10.10.6 icmp_seq=3 timeout
10.10.10.6 icmp_seq=4 timeout
10.10.10.6 icmp_seq=5 timeout

VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=0.831 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.372 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.735 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.032 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.751 ms

VPCS>
```

Gambar 5: Ping antar PC

```
Terminal
PCA x PC B x Router A x Router B x
269 10.10.10.10 56 63 2ms
sent=270 received=270 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

[admin@Mikrotik] >> ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 8.8.8.8 56 112 21ms
1 8.8.8.8 56 112 21ms
2 8.8.8.8 56 112 22ms
3 8.8.8.8 56 112 22ms
4 8.8.8.8 56 112 22ms
5 8.8.8.8 56 112 22ms
6 8.8.8.8 56 112 22ms
7 8.8.8.8 56 112 22ms
8 8.8.8.8 56 112 24ms
9 8.8.8.8 56 112 23ms
10 8.8.8.8 56 112 22ms
11 8.8.8.8 56 112 21ms
12 8.8.8.8 56 112 21ms
13 8.8.8.8 56 112 22ms
14 8.8.8.8 56 112 22ms
sent=15 received=15 packet-loss=0% min-rtt=21ms avg-rtt=22ms max-rtt=24ms

Terminal
PCA x PC B x Router A x Router B x
237 10.10.10.6 56 63 0ms
338 10.10.10.6 56 63 1ms
339 10.10.10.6 56 63 0ms
sent=340 received=340 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=1ms max-rtt=10ms

[admin@Mikrotik] >> ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
340 8.8.8.8 56 63 0ms
341 8.8.8.8 56 63 1ms
342 8.8.8.8 56 63 2ms
sent=343 received=343 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=1ms max-rtt=10ms

[admin@Mikrotik] >> ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 8.8.8.8 56 113 23ms
1 8.8.8.8 56 113 22ms
2 8.8.8.8 56 113 22ms
3 8.8.8.8 56 113 21ms
4 8.8.8.8 56 113 22ms
5 8.8.8.8 56 113 22ms
6 8.8.8.8 56 113 22ms
7 8.8.8.8 56 113 22ms
```

Gambar 6: Ping Internet